

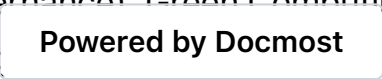
Greener - ABP 2º Semestre



Introdução

Durante grande parte de sua história, o Brasil foi um país marcado pela abundância de recursos naturais. Sua vasta extensão territorial, disponibilidade hídrica, elevada produção de energia renovável e riqueza ambiental contribuíram para uma percepção de que recursos como energia, água e espaço eram praticamente inesgotáveis. Embora essa realidade tenha favorecido o desenvolvimento do país em diversos momentos, ela também fez com que discussões sobre eficiência no uso de recursos recebessem menos atenção do que em outras regiões do mundo.

Nas últimas décadas, esse cenário começou a mudar. O crescimento da computação em nuvem, dos grandes centros de dados (datacenters) e, principalmente, da Inteligência Artificial, elevou significativamente a demanda mundial por energia elétrica. Modelos de IA modernos exigem milhares de GPUs operando continuamente, consumindo grandes quantidades de energia durante seu treinamento e utilização. Como consequência, eficiência computacional deixou de ser apenas uma preocupação financeira e passou a representar também uma preocupação ambiental.

Hoje, empresas de tecnologia são cobradas não apenas pela qualidade de seus produtos, mas também pelo impacto ambiental de sua infraestrutura. Conceitos como ESG (Environmental, Social and Governance), Green Computing e GreenOps passaram a integrar o planejamento estratégico de  todo o mundo. Medir o consumo energético de aplicações, compreender sua pegada de carbono e buscar alternativas mais eficientes tornou-se parte do ciclo de desenvolvimento de software.

Entretanto, responder a uma pergunta aparentemente simples "*qual é o impacto ambiental de uma aplicação?*", não é uma tarefa trivial. Diferentemente do consumo de combustível de um automóvel, o consumo energético de um software depende de

diversos fatores, como utilização de CPU, memória, armazenamento, rede, tempo de execução e até mesmo da localização geográfica onde ele está sendo executado. Uma mesma aplicação pode emitir quantidades muito diferentes de dióxido de carbono (CO₂e) dependendo da matriz energética da região em que está hospedada.

A Aplicação

O objetivo é uma plataforma cujo objetivo é estimar o impacto ambiental de aplicações de software a partir de métricas de infraestrutura. Em vez de medir diretamente o consumo elétrico de um servidor, o sistema utiliza informações como utilização de CPU, memória RAM, disco e rede para estimar o consumo energético da aplicação. Em seguida, essas estimativas são combinadas com dados da intensidade de carbono da matriz elétrica da região onde o serviço está hospedado, produzindo indicadores de emissão de CO₂ equivalente (CO₂e).

Ao longo deste desafio, você desenvolverá uma solução capaz de coletar métricas de serviços, processar essas informações e gerar indicadores ambientais que auxiliem na compreensão do impacto da computação moderna. Mais do que construir uma aplicação, o objetivo é explorar um dos temas que provavelmente acompanhará a engenharia de software nas próximas décadas: desenvolver sistemas cada vez mais eficientes, conscientes e sustentáveis.

O Desafio

Imagine que uma empresa deseja compreender o impacto ambiental de todos os seus sistemas. Atualmente, dezenas de aplicações são executadas em diferentes regiões do mundo, cada uma consumindo recursos computacionais distintos.

Como equipe de desenvolvimento, sua missão será desenvolver uma plataforma capaz de transformar métricas técnicas em indicadores ambientais.

Para isso, serão disponibilizados dois serviços auxiliares: um **Agregador de Métricas**, responsável por simular um ambiente corporativo real e disponibilizar informações sobre aplicações em execução, incluindo métricas de utilização de recursos e sua localização

geográfica; e um **Serviço de Intensidade de Carbono**, responsável por fornecer os fatores de emissão de carbono associados às diferentes regiões geográficas, permitindo estimar a emissão de CO₂ equivalente (CO₂e) a partir do consumo energético calculado.

Seu sistema deverá consumir essas informações, estimar o consumo energético das aplicações e calcular sua emissão aproximada de CO₂ equivalente (CO₂e).

Ao final do projeto, espera-se que a plataforma seja capaz de responder perguntas como:

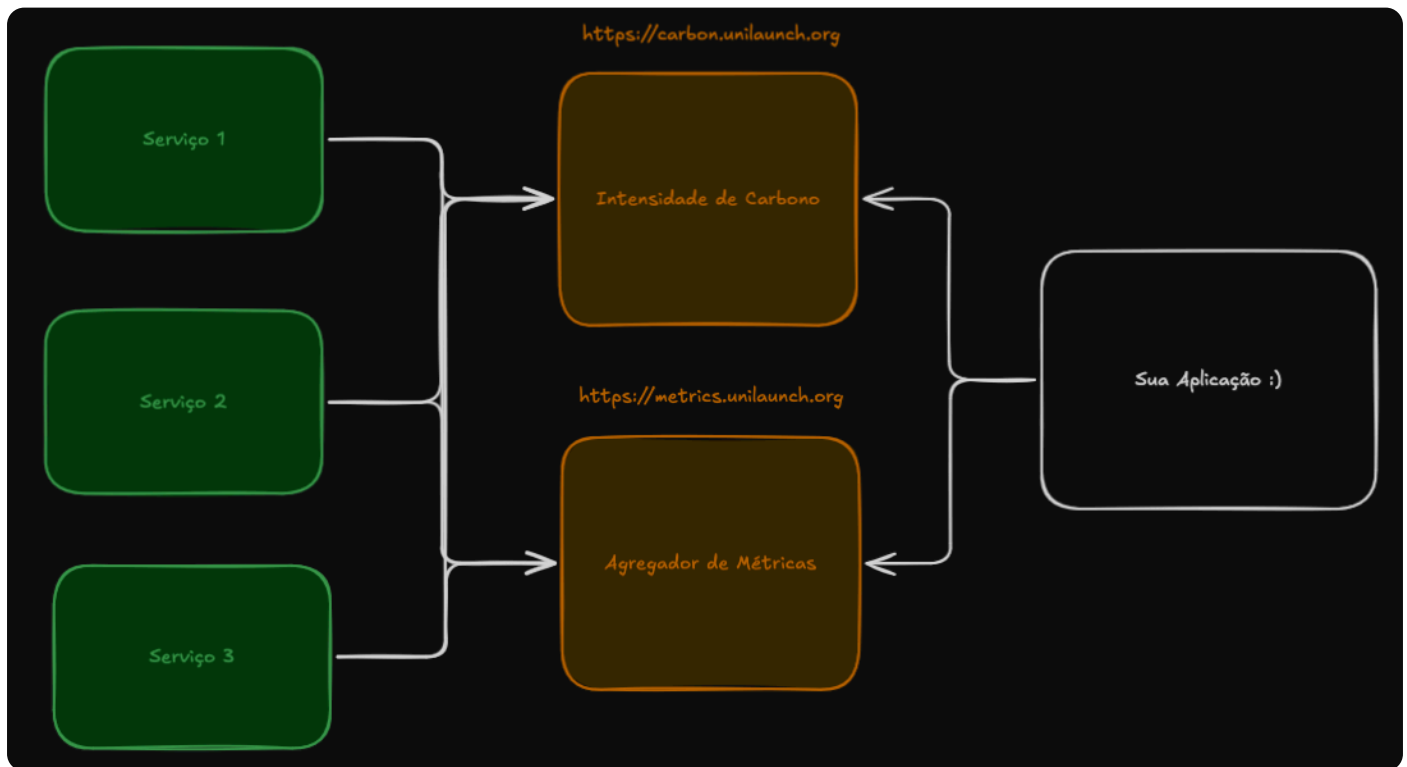
- Qual aplicação possui maior impacto ambiental?
- Qual serviço apresenta melhor eficiência energética?
- Quanto CO₂ foi emitido por cada aplicação?
- Como diferentes regiões geográficas influenciam a emissão de carbono?
- Qual seria o impacto caso uma aplicação fosse migrada para outra região com matriz energética mais limpa?

O foco deste desafio não é obter valores absolutamente precisos, mas desenvolver uma solução capaz de integrar dados, aplicar modelos de cálculo e apresentar indicadores úteis para tomada de decisão.

Durante a apresentação, o ambiente monitorado será alterado dinamicamente. Novos serviços poderão surgir, serviços existentes poderão ser removidos ou tornar-se indisponíveis e os valores das métricas poderão variar continuamente. Espera-se que o software seja capaz de adaptar-se automaticamente a essas alterações, mantendo o monitoramento e os indicadores atualizados sem necessidade de reinicialização.

Arquitetura

O ecossistema do desafio foi dividido em quatro componentes principais, cada um com responsabilidades bem definidas. Essa separação simula uma arquitetura distribuída encontrada em ambientes modernos de microsserviços e computação em nuvem.



➤ Serviços Simulados

➤ Agregador de Métricas

➤ Intensidade de Carbono

Modelo de Cálculo Simplificado

O projeto utilizará um modelo simplificado para estimar o impacto ambiental das aplicações monitoradas.

Este modelo não tem como objetivo medir o consumo elétrico real de servidores ou datacenters. Seu objetivo é fornecer uma estimativa padronizada, suficiente para comparar serviços, regiões e tendências dentro do desafio.

Todos os grupos deverão utilizar o mesmo modelo de cálculo, garantindo que os resultados sejam comparáveis.

Fórmula Geral

A emissão estimada de CO₂ equivalente é calculada a partir do consumo energético estimado da aplicação e da intensidade de carbono da região onde o serviço está hospedado.

$$\text{CO}_2\text{e (g)} = \text{Energia (kWh)} \times \text{Intensidade de Carbono (gCO}_2\text{e/kWh)}$$

Estimativa de Energia

A energia consumida em um intervalo de coleta é calculada a partir da potência média estimada do serviço.

$$\text{Energia (kWh)} = \text{Potência Estimada (W)} \times \text{Tempo de Coleta (h)} / 1000$$

Estimativa de Potência

A potência estimada do serviço é calculada considerando CPU, memória, disco e rede.

$$\begin{aligned} \text{Potência Estimada (W)} = & \\ & \text{Potência CPU} + \\ & \text{Potência Memória} + \\ & \text{Potência Disco} + \\ & \text{Potência Rede} \end{aligned}$$

Onde:

$$\begin{aligned} \text{Potência CPU (W)} = & \\ & (\text{Uso de CPU (\%)} / 100) \times \text{Potência Máxima da CPU (W)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Potência Memória (W)} = & \\ & \text{Memória Utilizada (GB)} \times \text{Fator de Consumo da Memória (W/GB)} \end{aligned}$$

Potência Disco (W) =

Uso de Disco (GB) × Fator de Consumo do Disco (W/GB)

Potência Rede (W) =

Tráfego de Rede (GB) × Fator de Consumo da Rede (W/GB)

Fórmula Consolidada

De forma simplificada, o cálculo completo pode ser representado como:

```
CO2e (g) =  
[  
  (  
    (CPU% / 100 × CPU_MAX_WATTS)  
    + (RAM_GB × RAM_WATTS_PER_GB)  
    + (DISK_GB × DISK_WATTS_PER_GB)  
    + (NETWORK_GB × NETWORK_WATTS_PER_GB)  
  )  
  × TEMPO_HORAS  
  / 1000  
]  
× CARBON_INTENSITY
```

Exemplo

Considere um serviço executado por 60 segundos em uma região com intensidade de carbono de **85 gCO₂e/kWh**.

CPU: 50%

CPU_MAX_WATTS: 100 W

RAM: 2 GB

RAM_WATTS_PER_GB: 0,375 W/GB

DISCO: 10 GB

DISK_WATTS_PER_GB: 0,01 W/GB

REDE: 1 GB

NETWORK_WATTS_PER_GB: 0,02 W/GB

TEMPO: 60 segundos = 0,0167 horas

INTENSIDADE DE CARBONO: 85 gCO₂e/kWh

Cálculo da potência:

$CPU = 50 / 100 \times 100 = 50 \text{ W}$

$RAM = 2 \times 0,375 = 0,75 \text{ W}$

$DISCO = 10 \times 0,01 = 0,10 \text{ W}$

$REDE = 1 \times 0,02 = 0,02 \text{ W}$

Potência Estimada = $50 + 0,75 + 0,10 + 0,02 = 50,87 \text{ W}$

Cálculo da energia:

Energia = $50,87 \times 0,0167 / 1000 = 0,0008495 \text{ kWh}$

Cálculo da emissão:

$CO_2e = 0,0008495 \times 85 = 0,0722 \text{ gCO}_2e$

Portanto, nesse intervalo de coleta, o serviço teria uma emissão estimada de aproximadamente:

0,072 gCO₂e

Referências

No subpages